

$\mathfrak{M}_n$. 因为 $H(y) = \{x \in E \mid f(x) \geq y\}$, 故除了一个零测集中的 y 值以外, $\{x \in E \mid f(x) \geq y\}$ 是可测集. 这说明 $f(x)$ 是 E 上的可测函数. 根据 (1), 即得

$$m(\underline{G}(f)) = \int_E f(x) dx.$$

§3.3.2 测度空间上的重积分与累次积分

上述重积分与 Fubini 定理的 Lebesgue 积分理论也可并行推广到抽象测度空间中. 设 $(X, \mathcal{F}, \mu), (Y, \mathcal{G}, \nu)$ 是两个给定的测度空间. 令 $Z = X \times Y$, 考虑形如 $A \times B \in Z$ ($A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{G}$) 的集合, 称为 Z 中的可测矩体. 全体 Z 中的可测矩体记作 $\mathcal{R}$, 由 $\mathcal{R}$ 生成的 σ 代数记作 $\mathcal{H}$, 于是 $(Z, \mathcal{H})$ 是可测空间, 称为 $(X, \mathcal{F})$ 与 $(Y, \mathcal{G})$ 的乘积空间, 记成 $(Z, \mathcal{H}) = (X, \mathcal{F}) \times (Y, \mathcal{G})$. 对于任给的 $E \in \mathcal{H}, \forall x \in X, \forall y \in Y$, 定义

$$E_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in E\}, \quad E^y = \{x \in X \mid (x, y) \in E\}, \quad (3.3.19)$$

称为集合 E 的截面.

定理 3.3.9 设 $(X, \mathcal{F})$ 与 $(Y, \mathcal{G})$ 是两个 σ 有限测度空间, $(Z, \mathcal{H})$ 是 X 与 Y 的乘积测度空间, 则存在唯一定义于 $\mathcal{H}$ 上的 σ 有限测度 λ , 使得以下条件满足:

$$(1) \quad \lambda(A \times B) = \mu(A) \times \nu(B), \quad \forall A \times B \in \mathcal{R};$$

(2) 对于任给的 $E \in \mathcal{H}$, 有

$$\lambda(E) = \int_X \nu(E_x) \mu(dx) = \int_Y \mu(E^y) \nu(dy). \quad (3.3.20)$$

空间 Z 上的测度 λ 称为 μ 与 ν 的乘积测度, 记作 $\lambda = \mu \times \nu$; 称 $(Z, \mathcal{H}, \lambda)$ 是 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{G}, \nu)$ 的乘积测度空间, 记作 $(Z, \mathcal{H}, \lambda) = (X, \mathcal{F}, \mu) \times (Y, \mathcal{G}, \nu)$.

证明 证明分 4 步.